

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решёток, таблица Виженера

Кюнкриков Даниил Саналович, НПИМд-01-24, 1132249574

Содержание

1	Введение	2
2	Цель и задачи работы	2
3	Теоретические сведения	2
3.1	Маршрутное шифрование	2
3.2	Шифрование с помощью решёток	2
3.3	Таблица Виженера	2
4	Реализация	2
4.1	Маршрутное шифрование	3
4.1.1	Листинг 1 — Маршрутное шифрование (колоночная перестановка) . . .	3
4.2	Шифрование с помощью решёток	4
4.2.1	Листинг 2 — Шифрование с помощью решёток	4
4.3	Таблица Виженера	5
4.3.1	Листинг 3 — Таблица Виженера	5
5	Результаты работы	6
5.1	Маршрутное шифрование — пример	6
5.2	Решётка 4×4 — пример	7
5.3	Виженер — пример	7
6	Выводы	8

Список Иллюстраций

1	Результат работы функции шифра маршрутного шифрования	7
2	Результат работы функции шифрования по решетке 4x4	7
3	Результат работы функции по таблице Виженере	8

Список Таблиц

1 Введение

Шифры перестановки относятся к классическим методам криптографии, где **не заменяются** символы исходного текста, а меняется **их порядок**. В данной лабораторной работе реализованы три алгоритма: маршрутное шифрование (колоночная перестановка по ключевому слову), шифрование с помощью решёток и шифрование по таблице Виженера.

2 Цель и задачи работы

Цель: реализовать шифры перестановки, заданные в работе: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решёток, таблица Виженера.

Задачи:

1. Реализовать алгоритмы шифрования (и режим расшифровки через меню программы).
2. Проверить работу программ на тестовых сообщениях и ключах.
3. Оформить отчёт о проделанной работе.

3 Теоретические сведения

3.1 Маршрутное шифрование

Маршрутное (колоночное) шифрование реализуется через таблицу размером $m \times n$, где n — длина ключевого слова (пароля). Текст записывается в таблицу, затем столбцы переставляются в соответствии с упорядочиванием букв ключа, после чего таблица считывается по столбцам.

3.2 Шифрование с помощью решёток

Идея решётки (классический пример — решётка Кардано) заключается в том, что текст поэтапно записывается в “прорези” решётки, после поворотов/перестановок решётки заполняется вся таблица, а затем таблица считывается в заданном порядке.

3.3 Таблица Виженера

Шифр Виженера относится к полиалфавитным шифрам: для каждого символа сообщения используется сдвиг, определяемый текущим символом ключа. Ключ повторяется циклически, пока не достигнет длины сообщения.

4 Реализация

Ниже приведены листинги программных реализаций (Julia).

4.1 Маршрутное шифрование

Программная реализация Маршрутного шифрования показана на [Листинге №1](#).

4.1.1 Листинг 1 — Маршрутное шифрование (колоночная перестановка)

```
function marshr_main()
  # Бесконечный цикл для работы программы до команды выхода

  while true
    # Выводим меню с доступными командами
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
    #menu = lowercase(strip(readline()))
    cmd = lowercase(strip(readline()))
    cmd == "в" && (println("выход");
    break)
    cmd in ["ш","р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
    # Запрашиваем текст для шифрования/расшифрования и пароля шифра
    print("Введите сообщение:")
    text = readline()
    print("Введите пароль :")
    password = readline()

    # подготовка текста
    # удаление пробелов и приводим к верхнему регистру
    clean_text = replace(uppercase(text), " " => "")
    # преобразуем пароль в массив символов (для избежания проблем с индексацией русских букв)
    pass_chars = collect(uppercase(password))
    # n - количество столбцов (равно длине пароля)
    # m - количество строк
    n, m = length(pass_chars), ceil{Int, length(clean_text) / length(pass_chars)}

    padded = clean_text * "A"^(m*n - length(clean_text))
    table = reshape(collect(padded), (m, n))
    # создание таблицы
    column_pairs = [(pass_chars[i], i) for i in 1:length(pass_chars)]
    # Сортируем пары по символам пароля (алфавитный порядок)
    sort!(column_pairs, by = x -> x[1])
    sorted_cols = [idx for (char, idx) in column_pairs]
    result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:m])
    # вывод результата
    println("Result: $result")
  end
end

marshr_main()
```

4.2 Шифрование с помощью решёток

Программная реализация Шифрования с помощью решеток показана на [Листинге №2](#).

4.2.1 Листинг 2 — Шифрование с помощью решёток

```
function cellbased_main()
  while true
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")

    cmd = lowercase(strip(readline()))
    cmd == "в" && (println("выход");
    break)

    cmd in ["ш","р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
    print("Введите сообщение:")
    # Запрашиваем текст для шифрования/расшифрования и пароля шифра

    text = readline()
    # должен содержать 4 символа для решетки 2x2
    print("Введите пароль (4 символа):")
    password = readline()

    clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
    pass_chars = collect(uppercase(password))

    k = 2 # размер решетки
    # Размер большой решетки (2k x 2k = 4x4)
    size_2k = 2k
    # Создаем булеву маску (false - закрыто, true - прорезь)
    grille = falses(size_2k, size_2k)
    # Заполняем маску прорезями в 4 угловых квадратах 2x2
    for i in 1:k, j in 1:k
      grille[i,j] = grille[i,k+j] = grille[k+i,j] = grille[k+i,k+j] = true
    end

    total = size_2k^2

    length(clean_chars) < total && append!(clean_chars, fill('A', total - length(clean
    table, idx, mask = fill(' ', size_2k, size_2k), 1, copy(grille)

    for _ in 1:4
      for i in 1:size_2k, j in 1:size_2k
        mask[i,j] && idx <= length(clean_chars) && (table[i,j] = clean_chars[idx];
      end
      mask = reverse(mask,dims=1)
    end
  end
```

```

        sorted_cols = sort(1:length(pass_chars), by = i ->pass_chars[i])
        result = join([table[i,j] for j in sorted_cols for i in 1:size_2k])

        println("Result: $result")
    end
end

cellbased_main()

```

4.3 Таблица Виженера

Программная реализация таблицы Виженера показана на [Листинге №3](#).

4.3.1 Листинг 3 — Таблица Виженера

```

function vigenere()
    alphabet = collect("АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ")
    n = length(alphabet)

    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")

        cmd = lowercase(strip(readline()))
        cmd == "в" && (println("выход"); break)

        cmd in ["ш", "р"] || (println("Ошибка команды"); continue)
        print("Введите сообщение:")
        text = readline()
        print("Введите пароль :")
        password = readline()

        clean_chars = collect(replace(uppercase(text), " " => ""))
        pass_chars = collect(replace(uppercase(password), " " => ""))

        # Создаем пустой массив символов для ключа
        key_chars = Char[]
        # Для каждого символа текста определяем соответствующий символ ключа
        for i in 1:length(clean_chars)
            push!(key_chars, pass_chars[(i-1) % length(pass_chars) + 1])
        end

        result_chars = Char[]
        # Обрабатываем каждый символ текста
        for i in 1:length(clean_chars)
            text_char = clean_chars[i]

```

```

key_char = key_chars[i]
# Находим позиции символов в алфавите
text_idx = findfirst==(text_char), alphabet)
key_idx = findfirst==(key_char), alphabet)

if text_idx != nothing && key_idx != nothing
    if cmd == "w"
        new_idx = (text_idx + key_idx - 1) % n
        new_idx == 0 && (new_idx = n)
    else
        new_idx = (text_idx + key_idx) % n
        new_idx == 0 && (new_idx += n)
    end
    # Добавляем преобразованный символ к результату
    push!(result_chars, alphabet[new_idx])
else
    push!(result_chars, text_char)
end
end
result = String(result_chars)

println("Result: $result")
end
end

vigenere()

```

5 Результаты работы

В качестве проверки были выполнены тестовые прогоны алгоритмов (пример ввода/вывода).

5.1 Маршрутное шифрование — пример

Результат программной реализации маршрутного шифрования представлен на рисунке Рисунок 1

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :курс
Result: СООНИЕАААБЩЕ
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :предлог
Result: ААРККЕАААТАБА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 1: Результат работы функции шифра маршрутного шифрования

5.2 Решётка 4×4 — пример

Результат программной реализации шифрования с помощью решеток представлен на рисунке Рисунок 2

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :курс
Result: СЩЕАОНААБИААОЕАА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :стол
Result: АКААБРААТКАААЕАА
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 2: Результат работы функции шифрования по решетке 4x4

5.3 Вижнер — пример

Результат программной реализации таблицы Вижнере представлен на рисунке Рисунок 3

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите пароль :пароль
Result: БОЯПЕБЭИХ
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите пароль :курс
Result: ЭУССХШБЬК
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 3: Результат работы функции по таблице Виженере

6 Выводы

В ходе лабораторной работы реализованы шифры перестановки: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решёток, таблица Виженера, а также выполнены тестовые прогоны программ.